

На правах рукописи

УДК 658.314.7:330.115

Шишкин Геннадий Борисович

**АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ОЦЕНКИ И РАНЖИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ**

**Специальность 05.13.10 - управление в социальных и экономических
системах**

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Воронеж - 2004

Работа выполнена в Институте проблем управления
им. В.А.Трапезникова РАН

Научный руководитель -	доктор технических наук, профессор Цыганов Владимир Викторович
Официальные оппоненты:	доктор технических наук, профессор Шульженко Николай Антонович
	кандидат технических наук Половинкина Алла Ивановна
Ведущая организация -	Липецкий государственный технический университет

Защита диссертации состоится « 25 » февраля 2004 г. в 14⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета К 212.033.01 при Воронежском государственном архитектурно-строительном университете по адресу:
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 20, корп. 3.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.

Автореферат разослан « 22 » января 2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Чертov В.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. На эволюцию предприятия на рынке влияют случайные факторы внешней среды. Для построения механизмов управления развитием предприятия необходимо описание процессов адаптации к изменениям. Механизм адаптации предприятия на рынке (или, кратко, адаптивный механизм) формирует его управляющий орган. Особое место в процессах рыночного управления предприятием занимают адаптивные механизмы оценки и классификации (или ранжирования) ситуаций, складывающихся в процессе рыночных и производственных отношений. Их роль особенно важна при широкой номенклатуре продукции и мелкосерийном производстве, что характерно для высокотехнологичных предприятий, выпускающих наукоемкую или уникальную продукцию. Однако к настоящему времени исследования и разработки адаптивных механизмов оценки и ранжирования рыночных и производственных ситуаций на предприятиях с учетом человеческого фактора практически отсутствуют, что определяет актуальность выполненного в диссертации исследования.

Целью работы является повышение обоснованности и эффективности решений, принимаемых в процессе управления предприятием, на основе оценки и ранжирования производственных и рыночных ситуаций с помощью адаптивных процедур. Для достижения указанной цели, решаются следующие основные задачи:

анализ и синтез прогрессивных адаптивных механизмов оценки и ранжирования (АМОР);

исследование и разработка адаптивных механизмов функционирования предприятия на рынке, использующих полученные решения задач синтеза прогрессивных АМОР.

Методы исследования, используемые в диссертационной работе, основаны на аппарате теорий активных систем и адаптивного управления.

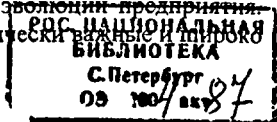
Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами, подтверждены расчетами на ЭВМ и опытом управления производством.

Научная новизна состоит в следующем:

поставлена задача оптимального синтеза АМОР в условиях неопределенности;

найлены достаточные условия прогрессивности АМОР, обеспечивающие раскрытие потенциала дальновидных элементов предприятия в условиях неопределенности.

Практическая ценность результатов работы состоит в разработке методов повышения обоснованности решений, принимаемых органами управления предприятием. Разработанные в диссертации подходы, методы и полученные результаты создают методологическую основу для проектирования адаптивных механизмов оценки и ранжирования производственных и рыночных ситуаций, возникающих в процессе эволюции предприятия. Они позволяют научно обоснованно решать практически возникающие



распространенные задачи анализа и управления предприятием, раскрытия его потенциала на рынке.

Внедрение. Результаты теоретических и прикладных исследований, проведенных в диссертации, внедрены при решении важных практических задач. Разработаны и внедрены методические рекомендации, стандарты предприятия, алгоритмы и программы управления предприятием. Эффективность развиваемого подхода подтверждаются разработкой и внедрением механизмов управления высокотехнологичными предприятиями государственного и частного секторов экономики: ФГУП «Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро» РАН, ФГУП НТЦ «Электронтех» РАН; а также ЗАО «Ростокс-Н». Фактический экономический эффект от использования результатов диссертационной работы составил около 38 млн. руб.

На защиту выносятся:

модель АМОР в иерархической активной системе;

достаточные условия прогрессивности АМОР;

блок оценки и ранжирования (БОР), как алгоритмическая и программная реализация АМОР;

методы проектирования подсистем планирования и контроля выполнения рыночных заказов на производство продукции на предприятии на основе БОР и АМОР.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на международных конференциях по безопасности сложных систем (Москва, 2000 г.), САПР (Львов, 2001 г.), сложным системам управления предприятиями (Липецк, 2001 г.), управлению жизненными циклами в промышленности (Москва, 2001 г.), активным системам (Москва, 2001 г.), на конференции «Новые материалы и технологии: инновации XXI века. Научные исследования в наукоградах Московской области» (Московская обл., 2001 г.), XXVIII, XXIX и XXX международных конференциях «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (Гурзуф, Украина, 2001-2003 гг.), международном семинаре «Информатика и общество» (Попрад, Словакия, 2004 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, общим объемом более 12 печатных листов.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: в работе [3] автору принадлежит исследование и проектирование механизмов планирования и контроля предприятия на основе АМОР и БОР; в работах [5], [19] - разработка адаптивных механизмов функционирования высокотехнологичного производства; в работе [6] - разработка адаптивных механизмов планирования и контроля научно-производственного комплекса; в работе [7] - разработка прогрессивных адаптивных механизмов программной оценки и ранжирования; в работах [8]? [9], [13], [14], [17], [20] - элементы концепции интеллектуального предприятия, связанные с широким использованием в системе управления предприятием АМОР и БОР; в работах [10], [16]'- разработка методиче-

ских рекомендаций по управлению развитием высокотехнологичного предприятия на рынке с помощью БОР; в работе [11] - методы проектирования сложных механизмов на основе простых базовых АМОП - адаптивных архетипов; в работах [12], [18] - постановка и решение задач синтеза АМОП, а также методов проектирования БОР.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 145 стр. текста, включая 27 рисунков и 4 таблицы. Список используемой литературы включает 86 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, описывается цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе рассматриваются механизмы адаптации предприятия на рынке. В первом параграфе с позиций системного подхода анализируются процедуры управления, образующие механизм функционирования предприятия как иерархической организационной системы, характерной чертой которой является присутствие на разных уровнях иерархии активных элементов - людей. Это приводит к необходимости учета активности и дальновидности лиц, принимающих решения (ЛПР), связанной с наличием у них целей и интересов, часто не совпадающих с целью управляющего органа - Центра.

Во втором параграфе рассмотрена важная, но малоизученная проблема формирования такой характеристики предприятия, как способность гибко реагировать на потребности рынка в условиях быстрых изменений. Для характеристики этой способности употребляются такие понятия, как «гибкость» и «адаптивность». Гибкость объекта - это внутренне присущее ему свойство реагировать на внешние воздействия без структурных изменений, возможность переориентации производственной системы без коренного изменения материально-технической базы, перехода из одного работоспособного функционального состояния в другое с минимальными потерями и затратами при выполнении очередного рыночного заказа или другого задания. Адаптивность - процесс целенаправленного изменения параметров и структуры предприятия в ответ на происходящие изменения, а адаптация - процесс приспособления строения и функций предприятия к условиям внешней среды. Для обеспечения гибкости и адаптивности предприятия используются адаптивные механизмы его функционирования.

В третьем параграфе рассматриваются широко распространенные рыночные методы управления предприятиями путем наблюдения (мониторинг) и контроля (контроллинг). В четвертом параграфе рассматриваются принципы построения адаптивных механизмов функционирования предприятия на рынке: прогрессивность, комплексность, интеллектуальность. Принцип прогрессивности соответствует росту поощрения работников предприятия при повышении эффективности их деятельности, использованию скрытых резервов и внутренних ресурсов, возникающих в процессе

перемен. Одним из важных видов прогрессивных механизмов являются противозатратные механизмы, при которых работники предприятия заинтересованы в снижении издержек производства.

Во второй главе рассматриваются задачи синтеза адаптивных механизмов функционирования иерархической активной системы, на верхнем уровне которой находится Центр, а на нижнем - дальновидный элемент (ДЭ), в условиях неопределенности. Обозначим выход ДЭ в периоде t через y_t , причем $y_t \leq p_t$, $t = \overline{1, T}$. Предполагается, что предельные возможности ДЭ в периоде t определяет случайный параметр p_t (рыночный потенциал ДЭ). $t = \overline{1, T}$, T - число рассматриваемых периодов (дальновидность). Величина рыночного потенциала p_t известна ДЭ, но не известна Центру: $p_t \in P$, $t = \overline{1, T}$. В первом параграфе рассматриваются адаптивные оценочные механизмы (АОМ) функционирования двухуровневой активной системы, включающей Центр и ДЭ. В АОМ Центр, действующий в условиях неопределенности, использует процедуры получения адаптивных оценок желательных (нормативных) значений выходов ДЭ и стимулирования за их выполнение. Именно, Центр использует АОМ с настраиваемыми (адаптивными) нормативами, зависящими от выборов ДЭ. В АОМ $\mathcal{Z}_0 = (X, E)$ адаптивный норматив x_{t+1} на период $t+1$ определяется как $x_{t+1} = X(x_t, y_t)$, где $X(x_t, y_t)$ - процедура адаптивного планирования, $t = \overline{1, T}$, $x_1 = x^1$. Стимул ДЭ в периоде t равен $e_t = E(x_t, y_t)$, где E - процедура стимулирования. Стратегия ДЭ на весь срок дальновидности имеет вид $\bar{y} = (y_1, \dots, y_T)$, $y_t \leq p_t$, $t = \overline{1, T}$. Целевая функция ДЭ зависит от этой стратегии и имеет вид

$$V(\bar{y}) = \sum_{i=1}^T k^{T-i} E(x_i, y_i) \quad (1)$$

где k - коэффициент дисконтирования, используемый для приведения будущих стимулов к текущему моменту времени. После того, как Центр задает АОМ, ДЭ выбирает оптимальную стратегию $\bar{y}^* = (y_1^*, \dots, y_T^*)$, чтобы максимизировать свою целевую функцию (1):

$$V(\bar{y}^*) = \max_{\bar{y}} V(\bar{y}) \quad (2)$$

Тем самым реализуется игра ДЭ с Центром. Множество решений этой игры $G(\mathcal{Z}_0, P) = \text{Arg max}_{\bar{y}} V(\bar{y})$ - это совокупность оптимальных стратегий ДЭ.

Математическая модель ДЭ, увязывающая рыночные потенциалы, выходы, планы, стимулы и целевую функцию ДЭ, позволяет проводить анализ того или иного АОМ. На её основе можно также ставить и решать задачи оптимального синтеза АОМ, как совокупности процедур, обеспечивающих выходы ДЭ, предпочтительные для Центра.

Обозначим совокупность адаптивных планов на весь срок дальновидности через $\bar{x} = (x_1, \dots, x_T)$. Задача оптимального синтеза адаптивного оценочного механизма функционирования рассматриваемой активной системы в условиях неопределенности относительно потенциала ДЭ имеет вид:

$$\min_{p_t \in P, t = \overline{1, T}} \min_{\bar{y} \in G(\mathcal{Z}_0, P)} \Phi(\bar{x}, \bar{y}) \xrightarrow{\mathcal{Z}_0} \max \quad (3)$$

Предполагается, что целевая функция Центра монотонно возрастает с увеличением выхода ДЭ y_t .

$$\Phi(..., y_{1t}, ...) \leq \Phi(..., y_{2t}, ...), \quad y_{1t} \leq y_{2t}, \quad t = \overline{1, T} \quad (4)$$

Прогрессивным называется механизм $\Sigma_0 = (X, E)$ такой, что $y_t^* = p$, $t = \overline{1, T}$.

Во втором параграфе рассматривается адаптивный механизм функционирования двухуровневой активной системы, в котором Центр, в условиях неопределенности относительно потенциала ДЭ, использует процедуру обучения классификации. При этом стимулирование производится на основе результатов отнесения ДЭ к одному из двух классов (например, хороший или плохой). Иными словами, стимул ДЭ определяется его классом (или рангом). Такой адаптивный механизм с обучением классификации и ранжированием (или, кратко, адаптивный ранговый механизм) включает процедуру настройки нормы классификации $a_{t+1} = N(a_t, y_t)$, а также процедуру ранжирования $q_t = R(a_t, y_t)$, определяющей ранг q_t в периоде t (и соответствующий стимул ДЭ). Оптимальная процедура настройки нормы a , минимизирует риск, связанный с классификацией в условиях неопределенности относительно потенциала ДЭ, и имеет вид:

$$a_{t+1} = N(a_t, y_t) = \begin{cases} a_t + \gamma & \text{нпу } y_t < a_t, \\ a_t - \gamma u & \text{нпу } y_t \geq a_t, \end{cases} \quad (5)$$

где γ - шаг адаптации, $\gamma > 0$, $t = \overline{1, T}$, $a_t = a^1$. Для обеспечения прогрессивности адаптивного рангового механизма (АРМ) используется процедура ранжирования в зависимости от соотношения выхода ДЭ y_t и нормы классификации a_t :

$$R(a_t, y_t) = \begin{cases} 1 & \text{нпу } y_t \geq a_t, \\ 0 & \text{нпу } y_t < a_t, \end{cases} \quad (6)$$

В третьем параграфе рассматривается АМОП $\Sigma = \{\Sigma_0, \Sigma_R\}$, представляющий собой композицию АОМ и АРМ (рис.1). АМОП является результатом комбинирования этих механизмов для более адекватного моделирование механизма функционирования организации. Он позволяет проводить не только количественную, но и качественную оценку деятельности ДЭ.

Адаптивность АМОП обеспечивается непрерывной настройкой АОМ и АРМ на цели Центра. В свою очередь, это достигается гибкой настройкой нормативов оценивания и норм ранжирования. В АОМ $\Sigma_0 = (X, E)$, на основе норматива x_t и выхода ДЭ y_t , формируется норматив оценки на следующий период: $x_{t+1} = X(x_t, y_t)$. Выход y_t сопоставляется с нормативом x_t и определяется количественная оценка ДЭ e_t . Для ранжирования используется АРМ. На основе оценок e_t формируются нормы ранжирования n_t , используемые для определения ранга оценки r_t . Именно, АРМ $\Sigma_R = (N, R)$ включает процедуру нормирования $n_{t+1} = N(n_t, e_t)$, с помощью которой определяется норма n_t , а также процедуру ранжирования $r_t = R(n_t, e_t)$, с помощью которой определяется ранг r_t . Естественно использовать в АМОП оптимальную процедуру обучения классификации (5). Тогда процедура нормирования в АМОП имеет вид:

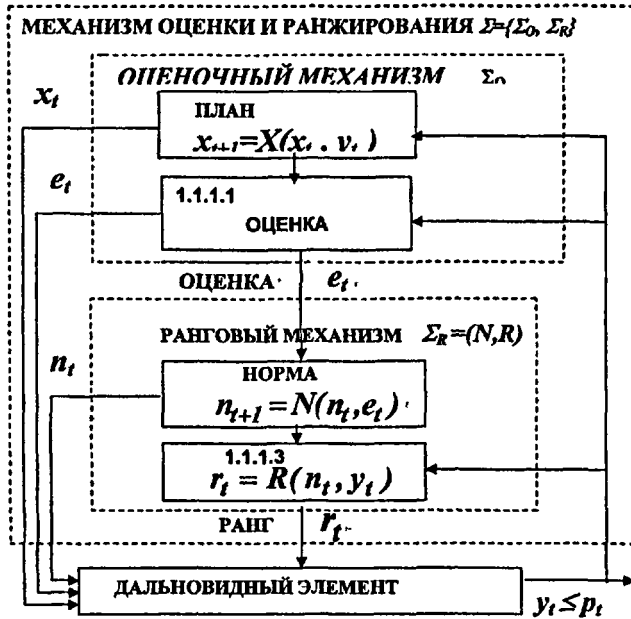


Рис. 1. Адаптивный механизм оценки и ранжирования

$$n_{t+1} = N(n_t, e_t) = \begin{cases} n_t + \gamma & \text{при } y_t < n_t, \\ n_t - \gamma u & \text{при } y_t \geq n_t, \end{cases} \quad (7)$$

Процедура ранжирования в АМОР имеет вид:

$$R(n_t, e_t) = \begin{cases} 1 & \text{при } e_t \geq n_t, \\ 0 & \text{при } e_t < n_t, \end{cases}$$

Необходимые свойства оптимальности АМОР обеспечивают путем проектирования и настройки АОМ и АРМ. Каждый из этих механизмов формирует оценку или ранг выхода (результата деятельности) ДЭ в определенной области, характеризуемой соответствующим показателем. Поощрение ДЭ зависит от этих оценок и рангов. Целевая функция ДЭ зависит как от текущих, так и от будущих оценок и рангов:

$$W = V_O + V_R, \quad \text{где } V_O = \sum_{i=1}^T k^{t-i} e_i, \quad V_R = \sum_{i=1}^T k^{t-i} r_i \quad (9)$$

Обозначим совокупность адаптивных нормативов и норм на весь срок дальновидности T , соответственно, через $\bar{x} = (x_1, \dots, x_T)$ и $\bar{n} = (n_1, \dots, n_T)$. Задача оптимального синтеза АМОР $\Sigma = \{\Sigma_O, \Sigma_R\}$ имеет вид, подобный (3):

$$\min_{p_t \in P, t=1..T} \quad \min_{y \in G(\Sigma, p)} \quad \Psi(\bar{x}, \bar{n}, \bar{y}) \xrightarrow{\Sigma} \max \quad (10)$$

где $G(\Sigma, p) = \underset{y}{\text{Arg max}} W(\bar{y})$ - множество решений игры ДЭ с Центром, или совокупность оптимальных стратегий ДЭ y_i^* . Предполагается, что целевая функция Центра монотонно возрастает с увеличением выхода ДЭ:

$$\Psi(\dots, y_{1t}, \dots) \leq \Psi(\dots, y_{2t}, \dots), \quad y_{1t} \leq y_{2t}, \quad t = \overline{1, T} \quad (11)$$

Прогрессивным АМОР называется механизм $\Sigma = \{\Sigma_0, \Sigma_R\}$ такой, что $y_i^* = p, t = \overline{1, T}$. Учитывая, что целевая функция Центра монотонно возрастает с увеличением выхода ДЭ, прогрессивный АМОР обеспечивает решение задачи оптимального синтеза (10). Поэтому задача (10) сводится к задаче синтеза прогрессивного АМОР, который обеспечивает увеличение целевой функции ДЭ (9) с ростом его выхода y_t . В работе предполагается благожелательность ДЭ по отношению к Центру: при прочих равных условиях, ДЭ выбирает выход y_t , наиболее благоприятный для Центра:

$$B(\Sigma, p) = \underset{y}{\text{Arg max}} \Psi(\bar{x}, \bar{n}, \bar{y}), R(\Sigma, p) \cap B(\Sigma, p) \neq \emptyset \Rightarrow \bar{y} \in B(\Sigma, p)$$

Теорема композиции. АМОР $\Sigma = \{\Sigma_0, \Sigma_R\}$ прогрессивен, если прогрессивен АОМ Σ_0 . Таким образом, решение задачи синтеза прогрессивного АМОР $\Sigma = \{\Sigma_0, \Sigma_R\}$ в виде (10), при условии (11), сводится к решению задачи синтеза прогрессивного АОМ Σ_0 в виде (3), при условии (4). Существование, что условия прогрессивности АМОР $\Sigma = \{\Sigma_0, \Sigma_R\}$ не зависят от параметра процедуры обучения u и шага адаптации γ .

В четвертом параграфе рассматривается АМОР $\Sigma^H = \{\Sigma_0^H, \Sigma_R\}$ с линейным АОМ Σ_0^H , в котором процедура формирования нормативов оценивания основана на наблюдаемых состояниях y_t :

$$x_{t+1} = \alpha y_t + \beta x_t, \quad t = 1, 2, \dots, \quad x_1 = x^I, \quad (12)$$

а процедура оценки имеет вид

$$e(x_t, y_t) = by_t - dx_t \quad (13)$$

где b, d, α, β , - неотрицательные величины. В соответствии с теоремой композиции, для прогрессивности АМОР $\Sigma^H = \{\Sigma_0^H, \Sigma_R\}$ Центру достаточно обеспечить прогрессивность АОМ Σ_0^H . В свою очередь, прогрессивность АОМ Σ_0^H можно обеспечить выбором подходящей процедуры оценки.

Следствие 1. Линейный АМОР $\Sigma^H = \{\Sigma_0^H, \Sigma_R\}$, в котором - оценка ДЭ (e_t) определяется на основе процедур формирования нормативов (12) и оценивания (13), передается в АРМ; ранг ДЭ (r_t) определяется на основе процедур обучения классификации (7) и ранжирования (8), причем выполняется неравенство

$$b \geq \alpha d k [1 - (k\beta)^T] / (1 - k\beta), \quad (14)$$

является прогрессивным.

Содержательно, неравенство (14) определяет условия, гарантирующие монотонность роста целевой функции ДЭ с увеличением его выхода y_t . Неравенство (14) дает конструктивные условия прогрессивности АОМ, налагаемые на коэффициент дисконтирования ДЭ и параметры процедур

формирования нормативов и стимулирования АОМ. Для раскрытия потенциала ДЭ необходимо определенное соотношение дальновидности T , коэффициента дисконтирования κ , темпов роста поощрений (b) и штрафов (d), а также темпов роста норматива при росте выхода $y_i(\alpha)$ и норматива $x_i(\beta)$. Нарушение этого соотношения может привести к неполному использованию ДЭ своего потенциала и регрессу предприятия в целом. Например, при планировании «от достигнутого» дальновидный работник может быть не заинтересован в развитии. Чтобы избежать этого, надо обеспечить прогрессивность АОМ. Но согласно условию (14), высокие темпы роста нормативов (при больших коэффициентах α, β) приводят к необходимости роста коэффициента стимулирования (b) в тем большей степени, чем выше коэффициент дисконтирования ДЭ (κ). С другой стороны, социальный прогресс объективно приводит к повышению дальновидности работника и его коэффициента дисконтирования. Следовательно, для обеспечения прогрессивности механизма в процессе развития необходимо применять все более сильные стимулы (поощрения и штрафы). Однако на практике величины поощрения и штрафа ограничены. Следовательно, с ростом дальновидности ДЭ и его коэффициента дисконтирования может наступить момент, когда Центр не в состоянии обеспечить прогрессивность АМОП. В этом случае потенциал ДЭ не используется и предприятие деградирует.

В пятом параграфе рассматривается линейный АМОП $\Sigma^{\pi 3} = \{\Sigma_O^{\pi 3}, \Sigma_R\}$, в котором для формирования нормативов оценивания используется процедура экспоненциального сглаживания

$$x_{i+1} = x_i - \alpha(x_i - y_i), \quad i = 1, 2, \dots, \quad x_1 = x^1 \quad (15)$$

которая получается из процедуры (14) путем замены $\beta = 1 - \alpha$.

Следствие 2. Линейный АМОП $\Sigma^{\pi 3} = \{\Sigma_O^{\pi 3}, \Sigma_R\}$, в котором:

- оценка ДЭ (e_i) определяется на основе процедур формирования нормативов (12) и оценивания (13), сообщается ДЭ и передается в АРМ;
- ранг ДЭ (r_i) определяется на основе процедур обучения классификации (7) и ранжирования (8), причем выполняется неравенство:

$$b \geq d \quad (16)$$

является прогрессивным.

Существенно, что условия прогрессивности АМОП $\Sigma^{\pi 3} = \{\Sigma_O^{\pi 3}, \Sigma_R\}$, определяемые согласно (16), не зависят от дальновидности T , коэффициента дисконтирования κ и темпов роста нормативов α и β .

В шестом параграфе рассматривается линейный АМОП $\Sigma^{\pi 3c} = \{\Sigma_O^{\pi 3c}, \Sigma_R\}$, в котором для формирования нормативов оценивания используется процедура экспоненциального сглаживания (15), а процедура оценки определяется отклонением выхода y_i от норматива x_i и имеет вид:

$$e(x_i, y_i) = b(y_i - x_i) \quad (17)$$

Эта процедура характерна для сдельной оплаты труда, когда изменение поощрения (штрафа) работника, по отношению к заданному (нормативному) уровню, составляет определенную долю (b) от превышения (снижения) фактического дохода (y_i) по сравнению с нормативным (x_i).

Следствие 3. Линейный АМОР $\Sigma^{ЛЭС} = \{\Sigma_0^{ЛЭС}, \Sigma_R\}$, в котором:

- оценка ДЭ (e_i) определяется на основе процедур формирования нормативов (12) и оценивания (17), сообщается ДЭ и передается в АРМ;
- ранг ДЭ (r_i) определяется на основе процедур обучения классификации (7) и ранжирования (8), является прогрессивным.

Важно, что условия прогрессивности АМОР $\Sigma^{ЛЭС} = \{\Sigma_0^{ЛЭС}, \Sigma_R\}$, определяемые согласно следствия 3, не зависят от дальновидности T , коэффициента дисконтирования k , шага адаптации норматива α , а также доли дохода b , направляемой на стимулирование. Кроме того, использование $\Sigma^{ЛЭС} = \{\Sigma_0^{ЛЭС}, \Sigma_R\}$ с процедурой (17) позволяет ранжировать отклонения фактических показателей от нормативных, что важно для мониторинга, контроллинга и других видов управления через отклонения.

В седьмом параграфе рассматриваются системы поддержки принятия решений (СППР) на основе АМОР. Важность их разработки при управлении предприятием обусловлена необходимостью иерархических человеко-машинных механизмов управления с такими интеллектуальными возможностями, как многоуровневое обучение и принятие решений в условиях нечетких или качественных команд. АМОР можно рассматривать как подкласс интеллектуальных механизмов функционирования (ИМФ) организационных систем, предназначенных для воспроизведения простых «поведенческих» функций человека в системе управления предприятием. АМОР является основой алгоритмической и программной реализации соответствующего автоматизированного блока оценки и ранжирования (БОР), используемого в СППР и практике управления предприятием. Результаты функционирования БОР иллюстрируются рис. 2. В АОМ на основе наблюдений некоторого показателя эффективности y_i формируются адаптивные нормативы x_i (рис. 2а), используемые для нормирования и оценки. В качестве процедур формирования нормативов оценивания в БОР используются модели адаптивного прогнозирования временных рядов. Процедура количественной оценки (17) на основе x_i и y_i показана на рис. 2б. В АРМ на основе количественной оценки e_i формируется норматив ранжирования n_{i+1} (рис. 2с). Одновременно эта оценка сопоставляется с текущими нормативами n_i (рис. 2д) и с помощью ранговой процедуры (рис. 2е) определяется ранг оценки. Его динамика представлена на рис. 2ф.

Проектирование БОР базируется на полученных в главе 2 решениях задач синтеза АМОР. В главах 3, 4 рассматривается проектирование и внедрение прогрессивных механизмов управления предприятием и СППР на основе БОР, с использованием теоремы композиции и следствий 1-3.

Процедуры БОР обеспечивают настройку нормативов, норм и стимулов в СППР. Иерархичность ИМФ обусловлена использованием количественных данных и качественных команд для принятия решений разной

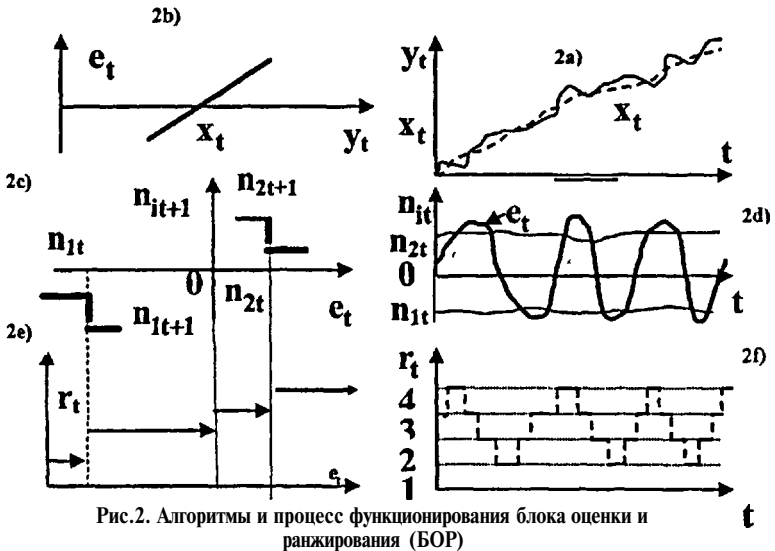


Рис.2. Алгоритмы и процесс функционирования блока оценки и ранжирования (БОР)

степени сложности. На нижних уровнях ИМФ находятся АОМ, использующие адаптивные алгоритмы идентификации, фильтрации, оценивания, прогнозирования и другие формальные процедуры обучения, применяемые в технических и организационных системах. Результатами их функционирования являются нормативы и количественные оценки. На верхнем уровне применяется эвристический механизм решений (ЭМР), использующий знания ЛПР и экспертов, их язык (как правило, слабо формализованный) и сформулированные на этом языке правила. Часто ЭМР связан с необходимостью многокритериальной оптимизации и может включать матричные свертки (МС), основанные на дихотомии признаков. Промежуточное положение занимают адаптивные механизмы-переводчики (АМП), реализующие взаимодействие ЛПР с АОМ на основе соответствующего информационного языка. Прототипом АМП можно считать АРМ. Удобным средством проектирования ИМФ являются экспертные системы организационного управления, основанные как на формальных (количественных), так и на неформальных (эвристических) знаниях. Их многоуровневая база знаний включает АОМ, АРМ, АМП и ЭМР, а в качестве формальных процедур пополнения баз знаний используются процедуры обучения.

В третьей главе рассматривается проектирование и внедрение прогрессивных адаптивных механизмов и процедур планирования на предприятии на основе АМОП и их алгоритмической и программной реализации в форме БОР.

В первом параграфе рассматривается 'организационный механизм планирования разработки и производства продукции по заказам, поступающим как от потребителей и Других рыночных и государственных[futy-

тов (для краткости – заказчиков), с целью удовлетворения текущих потребностей рынка и народного хозяйства, так и от внутренних подразделений предприятия с многономенклатурным производством.

Во втором параграфе рассматривается задача оценки себестоимости и эффективности заказа через прогнозирование переменных издержек производства, или прямых затрат (метод «директ-костинг»). Себестоимость продукции в периоде t рассчитывается по формуле:

$$C_t = \sum_{i=1}^n k_{it} P_{it} \quad (18)$$

где k_{it} – количество i -го ресурса – фактора производства, расходуемого на единицу продукции в периоде t , P_{it} – цена i -го ресурса, i – номер ресурса, $i = \overline{1, n}$. Оценка эффективности характеризует ожидаемую экономическую и иную эффективность выполнения заказа. Для характеристики экономической эффективности используются величины дохода и рентабельности.

В третьем параграфе рассматривается задача определения оценки и ранга заказа по некоторому показателю эффективности с помощью соответствующего БОР. По теореме композиции, Центр должен обеспечить прогрессивность АОМ в соответствующих областях деятельности. Для этого используются подходы и методы, развитые в главе 2. Рассмотрим, например, условия прогрессивности АОМ по показателю рентабельности. Для простоты будем считать, что в каждом периоде поступает один заказ. Предположим, что при формировании норматива оценки заказа по показателю рентабельности используется метод экспоненциального сглаживания (15), а оценка рентабельности нового заказа, рассматриваемого в периоде t , имеет вид (13). Тогда условие прогрессивности АОМ имеет вид (16), а ранг эффективности заказа определяется с помощью процедуры (8).

В четвертом параграфе рассматривается процедура комплексной оценки заказа (КОЗ), проводимой в целях определения ожидаемых результатов его выполнения и их соответствия стоящим перед предприятием задачам (рис. 3). КОЗ реализуется с помощью ЭМР, включающего МС. Комплексность КОЗ обеспечивается использованием системы показателей и экспертных оценок экономической эффективности и технической реализуемости заказа. Ранжирование производится по четырем категориям: высшей, первой, второй, штрафной. Объединение рангов осуществляется с помощью ЭМР, использующего язык и знания экспертов и ЛПР, на основе приоритетов, задаваемых с помощью МС.

В пятом параграфе рассматриваются эвристические процедуры адаптивного планирования производства по результатам КОЗ. В первую очередь в план производства включаются заказы, имеющие более высокий ранг КОЗ, отражающий их эффективность для предприятия.

В четвертой главе рассматривается проектирование и внедрение прогрессивных адаптивных механизмов контроля результатов производственной деятельности на основе БОР и соответствующие СППР. Проектирование механизмов и процедур контроля базируется на полученных в главе 2 решениях задач оптимального синтеза АМОР и методологии по-

строения ИМФ. В первом параграфе рассматривается общий подход к проектированию механизмов контроля себестоимости на основе иерархии БОР. Рассмотрим, например, проектирование БОР себестоимости, основанного на показателе себестоимости производства продукции в периоде t (x_t^c), рассчитываемом по формуле (18). Для контроля затрат ресурсов формируются БОРы затрат и цен i -го ресурса $i=\overline{1,n}$. С помощью нормативов, получаемых из АОМ, входящих в состав этих БОР, по формуле (18) рассчитывается нормативная себестоимость продукции в периоде t (x_t^c). Оценка соответствия фактической и нормативной себестоимости (e_t^c) проводится по формуле (13). Результаты функционирования БОР себестоимости иллюстрируются рис. 2. В АОМ себестоимости на основе наблюдений y_t^c формируются адаптивные нормативы x_t^c (рис. 2а). Для их формирования в БОР ресурсов используется адаптивная процедура прогнозирования норм производственных затрат ресурсов, а в БОР цен - процедура адаптивного эконометрического прогнозирования временных рядов цен ресурсов. На основе y_t^c и x_t^c в АРМ формируется норма себестоимости $n_{it,t}^c$ (рис. 2с). Оценка e_t^c (рис. 2b) сопоставляется с текущей нормой $n_{it,t}^c$ (рис. 2d) и с помощью процедуры ранжирования (рис. 2e) определяется ее ранг. Динамика рангов себестоимости подобна представленной на рис. 2f.

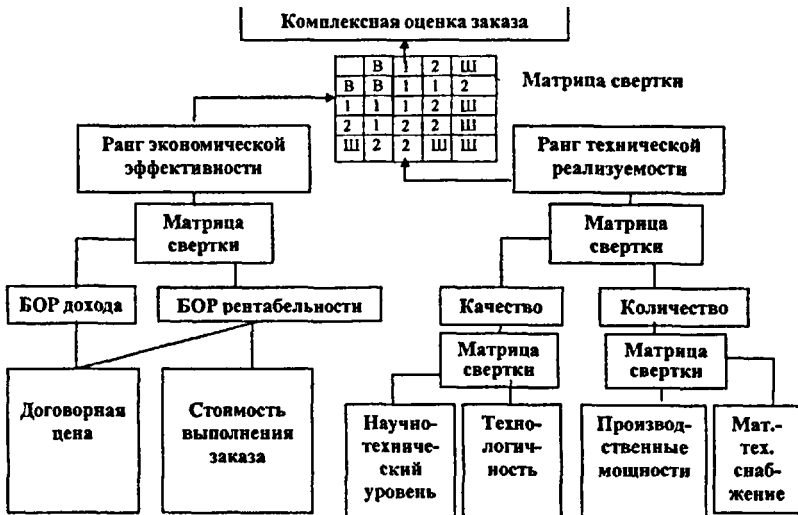


Рис.3. Комплексная оценка заказа с использованием БОР

Процедуры оценки проектируются таким образом, чтобы выполнялись условия противозатратности (прогрессивности) соответствующего АОМ. Оценки и ранги, получаемые из БОР затрат /-го ресурса, используются при стимулировании менеджеров и рабочих, ответственных за использование /-го ресурса в процессе производства. Если менеджер отвечает

за использование нескольких (l) ресурсов, то для получения количественной оценки его деятельности производится агрегирование всех n его локальных оценок (например, премии за экономию каждого из ресурсов суммируются). Одновременно осуществляется ранжирование его деятельности путем объединения всех n локальных рангов с помощью МС. Аналогичным образом, локальные оценки и ранги, получаемые из БОР цен /-го ресурса, используются при оценке деятельности и стимулирования менеджеров, торговых агентов и другого персонала отдела снабжения, ориентируя их на снижение закупочных цен на i -й ресурс и т.д. Программное обеспечение процедур формирования нормативов себестоимости, оценок, норм и рангов отклонений от них реализовано в Microsoft Excel.

Во втором параграфе рассматриваются механизмы управления себестоимостью на основе стоимостного блока отклонения и ранжирования (СБОР), в котором, в качестве оценки, используется отклонение фактических затрат от нормативных, определяемое по формуле (17). Использование СБОР важно для мониторинга, контроллинга и других видов управления затратами через отклонения. Наиболее просто проектировать прогрессивный СБОР с процедурой экспоненциального сглаживания (15). При этом, согласно следствию 3, СБОР прогрессивен, независимо от значений параметров процедур АОМ T, k, b, a . Другой простой СБОР, в котором нормативы затрат и рангов программируются заранее (например, задаются директивно) назван СПОР («Стоимостная Программная Оценка и Ранжирование»). Преимущества СПОР проявляется, если требуется жесткая вертикаль управления затратами на предприятии (например, при управлении по методу «стандарт-костс» нормативы затрат задаются директивно). Его недостаток - негибкость нормативов. Если удастся обеспечить прогрессивность АМОР, то предпочтительно использовать СБОР, в противном случае необходимо налаживать систему СПОР.

На нижних уровнях системы управления предприятия можно использовать процедуры СБОР, а на более высоких - СПОР. В СБОР и СПОР раздельно учитываются нормативные и фактические затраты, а также разница между ними (отклонение). В пакет выходных данных СПОР входят фактические и нормативные затраты, оценка, норма, ранг отклонения. В выходной пакет СБОР может дополнительно входить отклонение текущего норматива от предшествующего. В зависимости от категории отклонения, этот пакет передается на различные уровни управления. Механизм контроля первичных отклонений затрат на основе системы СБОР/СПОР представлен на рис. 4. Первичная учетная информация об отклонениях затрат фиксируется СПОР или СБОР непосредственно в местах их возникновения. В автоматизированном производстве для этого могут использоваться выходные данные АСУ ТП, счетчиков, датчиков и др. В первичном СБОР/СПОР эта информация оценивается и ранжируется. Штатные отклонения (категории «хорошо» и «отлично») передаются по каналам связи на компьютер начальника участка, нештатные (категории «удовлетворительно» и «плохо») - начальнику цеха, категории «плохо» - в дирекцию пред-

приятия. Результаты функционирования СБОР/СПОР используются управленческим персоналом предприятия для оперативной ликвидации (уменьшения) перерасхода, материального стимулирования (отнесения сверхнормативных затрат на виновников, оценки качества работы подразделений). Периодичность контроля может составлять от часа до месяца и квартала (нарастающим итогом). В центры учета затрат и на участки сведения о находящихся в их компетенции отклонениях поступают посменно или в реальном масштабе времени. В цеха информацию об отклонениях второго или штрафного рангов представляют в обобщенном виде, охватывающем более широкий круг статей затрат и причин отклонений. На уровне дирекции информация об отклонениях штрафного ранга (сбоях) выдается еще более обобщенной. Важно, что СБОР/СПОР затрат позволяет осуществлять перекрестный контроль прямых производственных затрат за счет использования трех каналов информации: фактические затраты, нормативные затраты, отклонения.

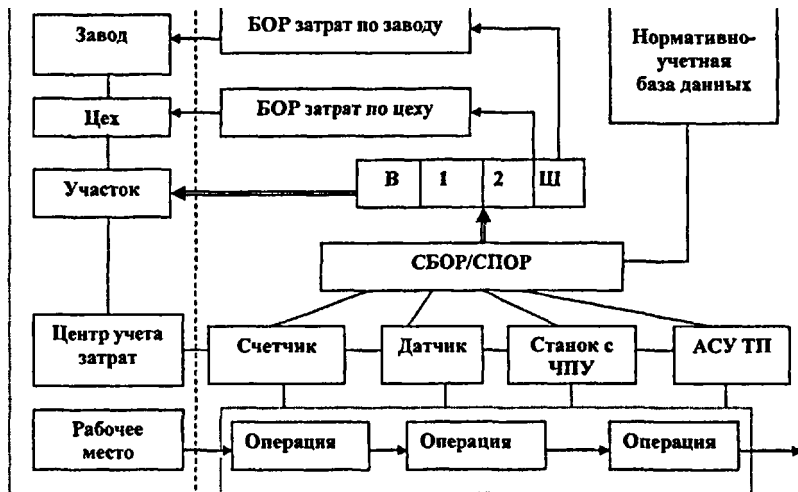


Рис. 4. Контроль первичных отклонений затрат

В третьем параграфе рассматривается механизм контроля изменения нормативов затрат. Помимо СБОР затрат, в него входит СПОР нормативов. При этом в СБОР затрат входным показателем являются фактические затраты, тогда как в СПОР нормативов - фактические нормативы, получаемые из указанного СБОР. Путем сопоставления фактического и базового нормативов в СПОР формируется оценка и ранг изменения норматива. Определяется влияние на уровень себестоимости адаптации норм и нормативов в ходе производства. На основе анализа информации о динамике и отклонениях определяют основные факторы, причины и подразделения, влияющие на изменения уровня затрат. Вырабатывается оперативное управление по отклонению, либо изменяется (корректируется) прогнозная

модель формирования норматива. Результаты анализа служат также отправной точкой для совершенствования конструкции изделий, технологии, процедур планирования и стимулирования. Оперативное взаимодействие пользователей обеспечивает локальная компьютерная сеть.

В четвертом параграфе рассматривается подход к проектированию механизмов контроля показателей эффективности - прибыли и рентабельности - на основе иерархии БОР. В целом он аналогичен рассмотренному выше подходу к проектированию механизмов контроля себестоимости. Прогрессивные (противозатратные) адаптивные механизмы функционирования центра прибыли предприятия объединены в рамках СППР БОР-П, спроектированной на основе БОР и МС (рис.5). БОР-П представляет собой иерархически упорядоченную совокупность противозатратных АОМ и АРМ, которые ориентированы на оценку или ранжирование результата деятельности по увеличению прибыли в той или иной области, характеризующего соответствующим показателем. Ранги разных показателей объединяются с помощью МС, отражающих политику Центра в разных областях.

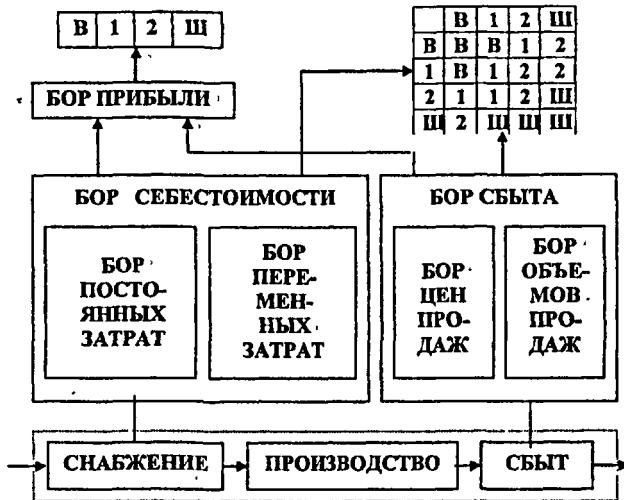


Рис. 5. Система поддержки принятия решений БОР-П

В третьем параграфе рассматривается контроль выполнения планов производства продукции с помощью соответствующего БОР, позволяющего оценивать отклонения от плана и ранжировать их по важности.

В заключении приводятся основные теоретические и практические результаты и выводы диссертационной работы. Приложение содержит материалы о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ

На основе выполненного диссертационного исследования автором разработаны адаптивные механизмы оценки и ранжирования. Осуществлено внедрение разработанных моделей и методов оценки и ранжирования в механизмы рыночного управления высокотехнологичными предприятиями с мелкосерийным производством наукоемкой продукции. Основные результаты, полученные в диссертационной работе, состоят в следующем:

1. Построена модель дальновидного элемента (ДЭ), увязывающая его рыночный потенциал, целевую функцию и выход.

2. Сформулирована задача оптимального синтеза адаптивного механизма оценки и ранжирования (АМОР) при неполной информированности Центра о потенциале ДЭ, в трехуровневой дальновидной системы, на верхнем уровне которой находится адаптивный оценочный механизм (АОМ), на среднем - адаптивный ранговый механизм, а на нижнем - ДЭ.

2. Доказано, что задача синтеза прогрессивного АМОР сводится к задаче синтеза прогрессивного АОМ.

3. Найдены достаточные условия прогрессивности линейного АМОР, в том числе при процедуре экспоненциального сглаживания и процедуре оценки по отклонению.

4. На основе полученных решений задач синтеза прогрессивных АМОР разработаны процедуры, алгоритмы и программы проектирования блоков оценки и ранжирования (БОР), обеспечивающих формирования нормативов, норм, оценок и стимулов элементов предприятия.

5. Разработаны и внедрены методические рекомендации, стандарты предприятия и адаптивные автоматизированные механизмы оценки и ранжирования рыночных заказов на его продукцию.

6. Разработаны адаптивные автоматизированные механизмы контроля себестоимости, эффективности (прибыли и рентабельности) и выполнения планов в процессе выполнения рыночных заказов.

Решенные в диссертации научные и практические задачи имеют большое народнохозяйственное значение, как теоретическая и методологическая основа исследования и разработки адаптивных механизмов оценки и ранжирования при управлении предприятием с многономенклатурным производством. Использование разработанных моделей и методов на высокотехнологичных предприятиях позволило получить экономический эффект в размере около 38 млн. руб., что подтверждено соответствующими актами внедрения.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Шишкин Г.Б. Механизм комплексной оценки заказа на производство продукции // Информационные технологии в науке, проектировании и производстве : Тез. докл. Всерос. конф. Ч. 2 / Нижегород. гос. тех. ун-т.- Нижний Новгород, 2000. -С. 12.

2. Шишкин Г.Б. Обеспечение устойчивости приборостроительного предприятия в условиях рынка. // Проблемы управления безопасностью

сложных систем : Мат. межд. конф. / Моск. гос. горн. ун-т. -М., 2000.-С. 136-137.

3. Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Механизмы адаптации предприятия на рынке. - М: ИПУ РАН, 2000.- 99с. (Лично автором выполнено 57с).

4. Шишкин Г.Б. Методы обеспечения гибкости высокотехнологичного производства // Системы управления предприятиями : Тр. межд. конф. / Липецк, гос. тех. ун-т.-Липецк, 2001.-С. 54-55.

5. Гришуткин А.Н., Павленко В.П., Цыганов В.В., Шишкин Г.Б., Щербина Н.Н. Интеллектуальные механизмы управления высокотехнологичным производством // Информационные технологии в науке, образовании, бизнесе : Тр. XXVIII межд. конф. (весенняя сессия). - Гурзуф, 2001.- С. 66-70. (Лично автором выполнена 1с.).

6. Шишкин Г.Б., Бородин В.А., Цыганов В.В., Копытин Е.В. Адаптивные механизмы управления научно-производственными комплексами в условиях конкурентной среды // Новые материалы и технологии: инновации XXI века : Тр. конф. / ИПХФ РАН-Черноголовка, 2001.-С. 83-85. (Лично автором выполнена 1с).

7. Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Прогрессивные адаптивные механизмы программной оценки и ранжирования; // Теория активных систем : Тр. межд. конф./ ИПУ РАН.-М., 2001. Т. 1.-С. 65-66. (Лично автором выполнена 1с).

8. Бородин В.А., Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Концепция интеллектуального предприятия // Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе : Тр. XXIX межд. конф. (весенняя сессия).-Гурзуф, 2002.-С. 315-318. (Лично автором выполнена 1с).

9. Гришуткин А.Н., Павленко В.П., Цыганов В.В., Щербина Н.Н., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальная организация: овладение капиталом путем управления эволюцией // Информационные технологии в науке, образовании, бизнесе : Тр. XXIX межд. конф. (весенняя сессия). - Гурзуф, 2002.-С. 321-325. (Автором выполнено 0,5 с).

10. Бородин В.А., Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Принципы эволюционного менеджмента // Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе : Тр. XXIX межд. конф. (осенняя сессия).-Гурзуф, 2002.-С. 129-132. (Лично автором выполнено 2с).

11. Гришуткин А.Н., Павленко В.П., Цыганов В.В., Щербина Н.Н., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Адаптивные архетипы овладения капиталом // Информационные технологии : Тр. XXIX межд. конф. (осенняя сессия). - Гурзуф, 2002.-С. 117-120. (Лично автором выполнено 0,5 с).

12. Гришуткин А.Н., Павленко В.П., Цыганов В.В., Щербина Н.Н., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Основы теории управления эволюцией организации // Информационные технологии : Тр. XXIX межд. конф. (осенняя сессия). - Гурзуф, 2002.-С. 125-123. (Лично автором выполнено 0,5 с).

13. Бородин В.А., Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Интеллектуальное предприятие: управление миграцией капитала // Информационные техно-

логии : Тр. XXX межд. конф. (весенняя сессия).-Гурзуф, 2003.-С. 313-315. (Лично автором выполнена 1с.).

14. Бородин В.А., Горбунов В.Г., Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Инновационный менеджмент и интеллектуальное предприятие // Информационные технологии : Тр. XXX межд. конф. (весенняя сессия).-Гурзуф, 2003.-С. 316-318. (Лично автором выполнено 0,5 с.).

15. Шишкин Г.Б. Адаптивные процедуры планирования производства в условиях рынка. // Информационные технологии : Тр. XXX межд. конф. (осенняя сессия).-Гурзуф, 2003.-С. 85-87.

16. Бородин В.А., Горбунов В.Г., Шишкин Г.Б. Управление эволюций высокотехнологичного предприятия на рынке. // Информационные технологии : Тр. XXX межд. конф. (осенняя сессия).-Гурзуф, 2003.-С. 82-85. (Лично автором выполнена 1 с.).

17. Бородин В.А., Горбунов В.Г., Шишкин Г.Б., Цыганов В.В., Бородин А.В. Механизмы адаптации предприятия на рынке // Информатика и общество : Тр. межд. семинара.-Попрад, 2004.-С. 54-58. (Лично автором выполнено 2 с.).

18. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: механизмы овладения капиталом и властью. -М.: Логос, 2004.-360 с. (Лично автором выполнено 240с.).

19. Shishkin G. and Tsyganov V. Mechanism of Adaptation of Microelectronics Manufacturing to Market / Proceedins of the 6 International Conference CADSM-2001.-Lvov, Ukraine, 2001.-P. 119-120. (Лично автором выполнена 1с.).

20. Tsyganov V.V and Shishkin R.B. Intelligent Mechanism of the Plant Functioning / Proceedins of the International Conference Contemporary Systems of Business Control.-Lipetsk, 2001.-P. 15-16. (Лично автором выполнена 1с.).

Подписано в печать 21.01.2004. Формат 60х84 1/16. Уч. - изд. л. 1,0 Усл.-печ. 1,1 л. Бумага для множительных аппаратов. Тираж 100 экз. Заказ № 24

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии Воронежского государственного архитектурно-строительного университета 394006, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84

№ - 2156

РНБ Русский фонд

2004-4

27481